UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERíA DE SISTEMAS

SILABO

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre de la asignatura	:	**ESTRUCTURA DE DATOS – Plan 2023**
1.2	Código de la asignatura	:	201230503
1.3	Tipo de Asignatura	:	Obligatorio
1.4	Área de Estudios	:	Especialidad
1.5	Numero de Semanas	:	17
1.6	Horas semanales	:	Teoría: 2H, Practica: 2H, Laboratorio: 2H
1.7	Semestre Académico	:	2025-2
1.8	Ciclo	:	V
1.9	Créditos	:	4
1.10	Modalidad	:	Presencial
1.11	Pre-requisito	:	Matemática Discreta
1.12	Docente(s)	:	

2. SUMILLA: v2

La asignatura corresponde al área de la especialidad es de naturaleza teórico-práctico. tiene como finalidad que los estudiantes puedan mostrar la importancia de manipulación de tipos de datos conglomerados formando entidades mediante estructuras de datos y sus diversas operaciones. Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la asignatura en cuatro unidades: UNIDAD DIDACTICA I Estructuras de datos homogéneos y heterogéneos y Generación de tipos de datos abstractos (TAD), UNIDASD DIDACTICA II: Listas simples y complejas, Pilas, Colas, UNIDAD DIDECTICA III: Grafos, Matrices esparzas, Arboles. 4) UNIDAD DIDACRICA Algoritmos manejadores de las estructuras y Tipos de algoritmos en función de las estructuras.

3. COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Código	Descripción	Tipo	Nivel
CG5	**Manejo de TICs. Utiliza** efectiva y eficazmente las **tecnologías de información y comunicación digitales** en sus actividades de formación e investigación, manteniendo un alto grado de conectividad social y profesional, con la comunidad universitaria y con las redes académicas y sociales relevantes para cumplir sus funciones personales y profesionales.	Generico	Intermedio
CE1	**Análisis de problemas complejos de Computación**. Analiza un problema complejo de computación y aplica los principios de la computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	Especialidad	Intermedio
CE2	**Diseño y Desarrollo de soluciones.** Diseña, implementa y evalúa soluciones basadas en computación para cumplir con un conjunto determinado de requerimientos informáticos en el contexto de la disciplina del programa.	Especialidad	Intermedio
CT2	**Datos.** Diseña soluciones para la explotación de los datos haciendo uso de técnicas modernas de generación y visualización de la información y el conocimiento.	Genéricas	Intermedio

<Llenar esta información en coordinación con la Escuela Profesional> <Tipo de contribución = Directivo/Relacionado> <Nivel de logro = Básico, Intermedio, Avanzado>

4. LOGROS DE APRENDIZAJE (Competencias de la asignatura)

Al finalizar la asignatura el estudiante tiene la comprensión y manejo de tipos de datos conglomerados mediante estructura de datos y sus diversas operaciones. Capacidad de emplear métodos, técnicas y herramientas de ingeniería para construcción de aplicaciones en áreas específicas. Capacidad de implementar soluciones informáticas mediante la estructura de datos adecuada con lenguajes de programación, métodos de diseño, especificación, implementación y prueba de software OO aplicando estrategias de aprendizaje autónomo para su desarrollo profesional continuo.

5. CAPACIDADES (Logros por unidad)

<Por cada unidad registrar el logro de aprendizaje>

- ***Unidad 1.*** *TAD. Estructuras de datos homogéneos y heterogéneos y Generación de tipos de datos abstractos.*
  Distinguir un TAD y su implementación. Identificar, diseñar e implementar de forma eficaz los TAD adecuados para un problema dado. Aplicar la modulación para estructurar programas y aplicaciones utilizando lenguajes de programación de alto nivel con filas secuenciales. Métodos de búsqueda. Métodos de ordenamiento interno y externo, codificando en C, C++ o Java evaluando los beneficios de las diferentes implementaciones; valorando los paradigmas estructurado, modular, orientado a objetos y los principios de ingeniería.

- ***Unidad 2.*** ***Listas simples y complejas, Pilas, Colas.***
  Diferenciar una estructura secuencial de una estructura enlazada. Diseñar y especificar TAD lista Simple, doble y circulares; Evaluar los beneficios y desventajas de los diferentes tipos de listas enlazadas, codificación en lenguaje C y/Java las operaciones basicas/primitivas de listas (estáticas y dinámicas). Evaluar beneficios y desventajas de las listas utilizadas como estructuras de otros TAD (pilas, colas, conjuntos). Diseñar y especificar TAD Pila y Cola. Evaluar los beneficios y desventajas de las diferentes implementaciones del TAD (estáticas y dinámicas). Implementar las Pilas y Colas utilizando como estructuras de datos diferentes tipos de listas enlazadas. Implementar y evaluar expresiones aritméticas en notación infija, prefija y posfija. TAD Cola de prioridad, valorando el paradigma orientado a objetos y los principios de ingeniería.
- ***Unidad 3.*** ***Arboles n-arios; Arboles binarios y sus recorridos; de búsqueda, AVL, Huffman, B, B*, B+***
  Describir características de estructuras jerarquizadas. Enumerar diferentes tipos de arboles. Describir y comprender los diferentes recorridos de arboles. TAD arbol n-ario. TAD Arbol binario Disenar y especificar arbol con estructuras de nodos enlazados. Definir Arbol binario de búsqueda (ABB). Utilizar ABB con estructura de datos para diferentes TAD (AVL, AVL, Monton, B), valorando los principios de ingeniería de sistemas de información, su organización y el paradigma orientado a objetos.

- ***Unidad 4.*** ***Grafos, representación estática, dinámica y recorridos. Algoritmos (Dijsktra. Warshall, Hamilton, Euler, Prim, Kruskal, etc).***
  Definir Grafos. Dirigidos y no dirigidos. Disenar y especificar TAD Grafo. Implementar la matriz y lista de adyacencia. Recorridos en amlitud y profundidad. Algoritmos (Dijsktra. Floyd-Warshall, Hamilton, Euler, Prim, Kruskal, etc)., valorando los paradigmas estructurado, modular, orientado a objetos y los principios de ingeniería.

6. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

Unidad 1. *TAD. Estructuras de datos homogéneos y heterogéneos y Generación de tipos de datos abstractos.*

Logros por semana o sesión:

S01: Definir y conocer TAD (Tipo abstracto de datos). Diseño de un TAD: objeto abstracto, invariante, definición de la operación, su dominio y co dominio. Diseñar y especificar de las operaciones e implementar utilizando la estructura y lenguaje adecuado. Implementar TAD Fila secuencial, TAD vector implementar con un lenguaje de alto nivel. Sistematización con las estructuras desarrolladas en los cursos previos haciendo un breve repaso de Estructuras estáticas arreglo, registros y filas secuenciales.

S02: Métodos de búsqueda, definición e importancia en la informática. Tipos de métodos búsqueda: Búsqueda lineal, binaria, de interpolación, exponencial, Fibonacci, etc. Bondades y desventajas de c/u de ellos de acuerdo a sus características. Análisis, diseño e implementación . Aplicaciones.

S03: Métodos de ordenamiento, definición e importancia en la informática. Ordenamiento interno. Tipos: ordenamiento por intercambio, inserción, mezcla, particiona, selección. Ordenamiento Externo. Tipos: mezcla directa, equilibrada. Bondades y desventajas de c/u de ellos de acuerdo a sus características. Análisis, diseno e implementación de los métodos. Aplicaciones.

Sem	Contenido	Actividades	Recursos	Estrategias
1	Presentación del silabo. Normas de participación en el aula virtual. **Teoría:** **Estructura de datos** **Tipos Abstractos de datos (TAD)** Abstracción de datos, beneficios. TAD: Diseño (Objeto abstracto, invariante, nombre, operaciones su dominio y co dominio). Especificación de operaciones PRE y POS condición. Ejemplos de implementación de TAD Fila secuencial y Vector. Breve repaso y sistematización con TAD de estructuras estáticas arreglo, registros y filas secuenciales. **Practica:/Laboratorio** Implementacion utilizando un lenguaje de TAD fila, TAD vector. Ejercicios de alusivos al tema	Presentación y socialización de silabo Normas de participación en el aula **Laboratorio:** **I**DE C/C++ CodeBlocks, debidamente configurado. Breve introducción al IDE Eclipse, configuración de creación proyectos, paquetes y clases. Implementación el TAD Vector, utilizando la estructura y el lenguaje apropiado. Operaciones básicas. Implementa del TAD Fila secuencial Ejericio Diseño e implementación de un vector de registros con las operaciones basicas: crear, leer, mostrar, buscar, insertar, eliminar, editar y ordenar y sus variantes.	**Aula Virtual** Materia de clase. Guias de practica y de laboratorio.	Exposición. Síntesis.
2	**Teoría** **Métodos de búsqueda** Definición. Tipos: Búsqueda lineal, binaria, de interpolación, exponencial, Fibonacci, etc. Bondades y desventajas. Practica/Laboratorio. Lenguaje C/C++ y/o Java Análisis e implementación de los métodos Ejemplos/ejercicios alusivos al tema.	**Laboratorio:** Ejemplo y ejercicios alusivos al tema e implementación en C/C++ y/o Java. Implementación de las diferentes métodos de búsqueda. Analizar y sistematizar cada uno de los métodos de acuerdo a las características del método y los datos. **Proyecto** Definición de grupos de trabajo	**Aula Virtual** Materia de clase. Guias de practica y de laboratorio.	Exposición y síntesis
3	**Teoría** **Métodos de ordenamiento** Definición. **Ordenamiento Interno**	**Laboratorio:** Ejemplo y ejercicios alusivos al tema e implementación en C/C++ y/o Java. Implementación de las diferentes métodos de	**Aula Virtual** Materia de clase.	Exposición y síntesis

	Tipos: intercambio, inserción, mezcla, particiona, selección. **Ordenamiento Externo** Tipos: mezcla directa, equilibrada Bondades y desventajas. **Practica/Laboratorio.** **Lenguaje C/C++ y/o Java** Análisis e implementación de los métodos de ordenamiento Ejemplos/ejercicios alusivos al tema.	ordenamiento. Analizar y sistematizar cada uno de los métodos de acuerdo a las características del método y los datos. **Proyecto 01** Implementación de proyecto comparativo temporal 500 mil datos con métodos de búsqueda y ordenamiento. **Asignación de temas de proyecto grupal.**	Guias de practica y de laboratorio.	

Unidad 2. *Listas enlazadas simples, dobles lineales y circulares. Pilas y colas*
Logros por semana o sesión: **S04:** Conocer y comprender las Listas, características, sus bondades, desventajas y las diferencia de listas secuenciales de las listas enlazadas. Tipos: simples, dobles, circulares y especiales. TAD lista simple, diseña, especifica e implementa las operaciones básicas. Diferenciar implementaciones con estructuras estáticas y dinámicas. Analizar, diseñar e implementar el TAD lista utilizando la estructura y lenguaje de programación adecuado. Aplicaciones. **S05:** Conocer y comprender las Listas enlazadas dobles, características, diferenciar su implementación con estructuras estáticas y dinámicas, sus bondades y desventajas. TAD lista doble, diseña, especifica e implementa las operaciones básicas utilizando la estructura y lenguaje apropiado. Conocer y comprender las listas enlazadas simples y dobles circulares. Analizar, diseñar e implementar TAD listas circulares utilizando la estructura y lenguaje adecuado, sistematizando y reutilizando los conocimientos de listas. Aplicaciones. **S06:** Conocer y comprender la estructura Pila, características, diferenciar su implementación con estructuras estáticas y dinámicas, sus bondades y desventajas. TAD Pila (estática) y TAD Pila (dinámica), diseñar, especificar e implementar las operaciones básicas utilizando la estructura y lenguaje apropiado. Implementación TAD Pila reutilizando las operaciones las estructuras estática y dinámica. Traducir y evaluar expresiones aritméticas de notación infija, prefija y posfija. **S07**: Conocer y comprender la estructura Cola, características, diferenciar su implementación con estructuras estáticas y dinámicas, sus bondades y desventajas. TAD Cola (estática) y TAD Cola (dinámica), diseñar, especificar e implementar las operaciones básicas utilizando la estructura y lenguaje apropiado. Implementación TAD Cola reutilizando las operaciones las estructuras estática y dinámica. Aplicaciones: diseñar, especificar e implementar TAD Cola de prioridades.

Sem	Contenido	Actividades	Recursos	Estrategias
4	**Teoría** **Listas enlazadas** Definición, características y tipos. Diferencias de estructuras secuenciales y enlazadas. Diferencia de estructuras estática y dinámica. TAD lista simple. Diseño, especificación e implementación de operaciones basicas. Implementación de listas enlazadas simples con estructura estática. (arreglos) y dinámica (apuntadores) **Practica/Laboratorio.** **Lenguaje C/C++ y/o Java** Implementación estatica de listas simples en C. Implementación dinámica de listas simples. Ejemplos/ejercicios alusivos al tema.	**Laboratorio:** Implementación de una Lista enlazada de entero con 3structura estática (vector de registros) lista enlazada con estructura dinámica. Analizar y sistematizar cada uno de las implementaciones, bondades y desventajas, de las estructuras utilizadas y de la propia estructura Lista enlazada. **Asignación de temas de proyecto grupal.** **Practica calificada 01** El estudiante resuelve en forma individual 2/3 ejercicios prácticos.	**Aula Virtual** Materia de clase. Guias de practica y de laboratorio.	• Exposición y síntesis
5	**Teoría** **Listas enlazadas dobles** Definición, características. Diferencia de estructuras estática y dinámica. TAD lista doble. Diseño, especificación e implementación de operaciones básicas. Implementación de listas enlazadas dobles. **Listas circulares** Implementación de listas simples y dobles circulares. **Practica/Laboratorio.** **Lenguaje C/C++ y/o Java** Implementación de listas dobles en C. Implementación Listas simples y dobles circulares en C. Ejemplos alusivos al tema.	**Laboratorio:** Implementación de Lista enlazada Doble. Implementacion de listas enlazadas simples y dobles circulares. Analizar y sistematizar cada uno de las implementaciones, bondades y desventajas..	**Aula Virtual** Materia de clase. Guias de practica y de laboratorio.	• Exposición y síntesis
6	**Teoría:** **Estructura Pila.** TADPila. Diseño, especificación e	**Laboratorio:** Implementación de la estructura Pila con estructura estática y dinámica.	**Aula Virtual** Materia de clase.	• Exposición y síntesis

	implementación de operaciones básicas. Implementación de Pilas con estructuras estáticas y dinámicas. Expresiones aritméticas notación infija, prefija y posfija. Evaluación de expresiones aritméticas Traducción de expresiones aritméticas. **Practica/Laboratorio.** **Lenguaje C/C++ y/o Java** Implementación de Pilas en C. Implementación de manejo de expresiones aritméticas de notacion infija, prefija y posfija en C. Ejemplos alusivos al tema.	Analizar y sistematizar cada uno de las implementaciones, bondades y desventajas, de las estructuras utilizadas. Implemente el manejo de expresiones aritméticas de notación infija, prefija y posfija. **Proyecto 02** Implementación de una pequeña aplicación con manejo integrado de estructuras estáticas (arreglos), listas enlazadas, pilas y colas combinando implementaciones estáticas, dinámicas, especificas y genéricas (funciones y clases genéricas).	Guias de practica y de laboratorio.	
7	**Teoría:** **Estructura Cola.** TAD Cola. Diseño, especificación e implementación de operaciones básicas. Implementación de Pilas con estructuras estáticas y dinámicas. TAD Cola de prioridad. Diseño, especificación de operaciones básicas **Practica/Laboratorio.** **Lenguaje C/C++ y/o Java** Implementación de Colas en C. Implementación De Colas de prioridad en C. Ejemplos alusivos al tema.	**Laboratorio:** Implementación de la estructura Cola con estructura estática y dinámica. Analizar y sistematizar cada uno de las implementaciones, bondades y desventajas, de las estructuras utilizadas. Implemente el manejo colas de prioridad.. **Practica calificada 02**	A**Aula Virtual** Materia de clase. Guias de practica y de laboratorio.	• Exposición y síntesis
8	**EXAMEN PARCIAL.** El estudiante resuelve en forma individual 2/3 ejercicios prácticos y 6 preguntas teóricas.			

Unidad 3. **Arboles n-arios; Arboles binarios y sus recorridos; de búsqueda, AVL, Huffman, B, B*, B+**				
Logros por semana o sesión: **S09:** Conocer y comprender las estructuras jerárquicas en arboles n-arios y binarios, características, recorridos su implementación en estructuras enlazadas, sus bondades y desventajas. TAD Arbol n-ario, binario; diseña, especifica e implementa las operaciones básicas utilizando la estructura y lenguaje apropiado. Sistematizando y reutilizando los conocimientos de listas. Aplicaciones. **S10:** Conocer y comprender los arboles binarios de busqueda (ABB), características, recorridos, sus bondades y desventajas. TAD ABB; diseña, especifica e implementa las operaciones básicas utilizando la estructura y lenguaje apropiado. Aplicacion a arboles AVL, HUFFMAN, Monton y sus TAD. Sistematizando y reutilizando los conocimientos de listas. Aplicaciones. **S11**: Conocer y comprender los arboles multicaminos B, B+, B*, características, recorridos, sus bondades y desventajas. TAD Arbol B; diseña, especifica e implementa las operaciones básicas utilizando la estructura y lenguaje apropiado. Aplicacion Comparacion de eficiencia de arbol B y ABB en un file de 500 mil registros mediante archivo de indices. .				
Sem	**Contenido**	**Actividades**	**Recursos**	**Estrategias**
9	**Teoría:** **Estructuras Jerárquicas, Arboles N-arios y Binarios** TAD Cola. Diseño, especificación e implementación de operaciones básicas. Implementación de Pilas con estructuras estáticas y dinámicas. TAD Cola de prioridad. Diseño, especificación de operaciones básicas **Practica/Laboratorio.** **Lenguaje C/C++ y/o Java** Implementación de Arboles n-arios y Arboles binarios. **Ejemplos alusivos al tema.**	**Laboratorio:** Implementación de la estructura Arbol n-ario y Arbol binario con estructura enlazada. Analizar y sistematizar cada uno de las implementaciones, bondades y desventajas, de cada una de ellas. Analiza y valore los paradigmas de programacion utilizadas.	**Aula Virtual** Materia de clase. Guias de practica y de laboratorio.	• Exposición y síntesis •
10	**Teoría:** **Arboles binarios de busqueda (ABB)** Definición TAD ABB, especificación e implementación de operaciones básicas. Implementación de ABB con estructuras estáticas y dinámicas. Arboles binarios AVL, Huffman, Monton. Definicion caracteristicas, bondades y desventajas. **Practica/Laboratorio.** **Lenguaje C/C++ y/o Java** TAD ABB diseno y especificación e implementación. **Ejemplos alusivos al tema.**	**Laboratorio:** Implementación de la estructura ABB estructura dinámica. Implemente las operaciones básicas de del arbol AVL, Analizar y sistematizar cada uno de las implementaciones, bondades y desventajas. . **Proyecto 03** Implementacion comparativa de métodos de búsqueda con ABB y arbol B, Crear un archivo de indices de un file 800 mil registros, temporizar el tiempo de búsqueda de cada uno de ellos.	**Aula Virtual** Materia de clase. Guias de practica y de laboratorio.	• Exposición y síntesis
11	**Teoría:** **Arboles B, B*, B+** Definicion TAD B, diseno especificación e implementación de operaciones básicas. Bondades y desventajas de los arboles B **Practica/Laboratorio.** **Lenguaje C/C++ y/o Java** Diseno especificacion del TAD Arbol B. **Ejemplos alusivos al tema.**	**Laboratorio:** Implementación de la estructura arbol B+, B* y sus operaciones basicas Analizar y sistematizar cada uno de las implementaciones, bondades y desventajas.		•

Unidad 04. Grafos, representación estática, dinámica y recorridos. Algoritmos (Dijsktra. Warshall, Hamilton, Euler, Prim, Kruskal, etc).

Logros por semana o sesión:

S12: Conocer y comprender la estructura Grafo, definición, características, representación en estructuras estáticas y dinámicas, recorridos en amplitud y profundidad, sus bondades y desventajas. TAD Grafo; diseña, especifica e implementa las operaciones básicas utilizando la estructura y lenguaje apropiado.

S13. Diseñar, análizar y caracterizar los algoritmos de Dijsktra. Floyd, Warshall Sistematizando y reutilizando los conocimientos de estructuras estáticas y dinamicas. Aplicaciones.

S14. Diseñar, análizar y caracterizar los algoritmos de Hamilton, Euler, Prim, Kruskal, etc Sistematizando y reutilizando los conocimientos de estructuras estáticas y dinamicas. Aplicaciones.

S15: Repaso de los temas desarrollados en el curso. Evaluación y presentación del proyecto.

Sem	Contenido	Actividades	Recursos	Estrategias
12	**Teoría:** **Grafos** Definicion, termninologia TAD Grafo, diseno, tipos especificación e implementación. Representacion: Matriz y lista de adyacencia, matriz de incidencia. Recorridos en amplitdu y profundidad **Practica/Laboratorio.** **Lenguaje C/C++ y/o Java** Diseno especificacion del TAD Grafo. **Ejemplos alusivos al tema.**	**Laboratorio:** Implementación de la estructura Grafo: Matriz de adyacencia. Lista de adyacencia Recorridos en amplitud y profundidad Analizar y sistematizar cada uno de las implementaciones, bondades y desventajas. **Practica calificada 03**	**Aula Virtual** Materia de clase. Guias de practica y de laboratorio.	• Exposición y síntesis
13	**Teoría:** **Grafos** Coloración de grafos Ordenación topologica Analizar Los algoritmos de Dijsktra, Floyd-Warshall **Practica/Laboratorio.** **Lenguaje C/C++ y/o Java** Diseno especificacion del TAD Grafo. **Ejemplos alusivos al tema.**	**Laboratorio:** Implementación de la estructura Grafo: Ordenación topológica Algoritmos Dijsktra Algoritmo Floyd-Warshall Analizar y sistematizar cada uno de las implementaciones, bondades y desventajas.	**Aula Virtual** Materia de clase. Guias de practica y de laboratorio.	• Exposición y síntesis
14	**Teoría:** Analizar Los algoritmos de Euler, Hamilton, Prim y Kruskal **Practica/Laboratorio.** **Lenguaje C/C++ y/o Java** Diseno especificacion del TAD Grafo. **Ejemplos alusivos al tema. al tema.**	**Laboratorio:** Implementación de la estructura Grafo: Algoritmos Euler, Hamilton Algoritmo Prim, Kruskal Analizar y sistematizar cada uno de las implementaciones, bondades y desventajas. **Practica calificada 04**	**Aula Virtual** Materia de clase. Guias de practica y de laboratorio.	• Exposición y síntesis
15	**Teoría:** **Repaso breve del curso**	**Proyecto 04** Presentación y exposición del informe final del proyecto, sistematizando los conocimientos adquiridos y con observaciones levantadas	**Aula Virtual** Materia de clase. Guias de practica y de laboratorio.	• Exposición y síntesis
16	**EXAMEN FINAL.**			
17	**EXAMEN SUBSTITUTORIO** (todos los temas del curso)			

7. ESTRATEGIA DIDACTICA

Clases teóricas

- La asistencia activa a clase se considera imprescindible.
- Lección magistral participativa, con soporte de transparencias y explicaciones en pizarra.
- El alumno debe acudir habiendo leído la clase dispuesto en el aula virtual, así como los problemas asignados.
- El alumno deberá trabajar de manera autónoma el contenido de cada clase para adquirir una comprensión suficiente que le permita seguir las clases sucesivas y abordar los problemas propuestos.

Clases practicas

- Se presentaran y resolverán ejercicios y problemas alusivas a la clase como se exige en las pruebas de evaluación.
- El alumno debe complementar este trabajo realizado en clase con la resolución por su cuenta de ejercicios complementarios que se propondrán a lo largo del curso.

Practicas de laboratorio

- Las practicas de laboratorio se realizaran sobre las practicas abordadas en clase. Se realizaran utilizando los lenguajes de programación C, C++ y/o Java.
- El alumno debe complementar esta practica de laboratorio de manera autónoma el contenido de cada clase practica para adquirir una comprensión suficiente de la aplicación de los conceptos teóricos y les permita seguir las clases sucesivas y abordar los problemas aun mas complejos con facilidad.
- Aprendizaje orientado a proyectos sostenido en el tiempo, inculcándose el sentido ético que debe primar en los estudios universitarios y la vida profesional.
- Trabajo colaborativo

Recursos:

- Aula virtual Google Classroom y/o Moodle
- Lenguaje de programación C/C++/Java

Materiales

- Diapositivas, casos prácticos, practicas dirigidas y guía de laboratorio.

8. EVALUACION

Véase tabla.

Unidad de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación	Criterios y logros de aprendizaje	Procedimiento (productos)	Evaluación	
				Peso (%)	Eval SUM
1,2	**EXAMEN PARCIAL**	Desarrolla aplicaciones		30	N1
1,2,3,4	**EVALUACION CONTINUA** (EC)	Desarrolla ejercicios de laboratorio (PL)	Implementa programas		
1,2,3,4		Desarrolla practicas calificadas (PC)	Practicas desarrolladas		
2,3,4		Desarrolla tareas domiciliarias (PD)	Diseña, especifica e implementa		
2,3,4		Proyecto grupal (NP)	Aplicación		
		3 entregables			
		Proy=(E1+E2+E3)/3 NP=(proy+present)/2	exposición		
		EC= (PL+PC+PD+NP/4)		40	N2
1,2,3, 4	**EXAMEN FINAL**	Desarrolla aplicaciones		30	N3
	PROMEDIO FINAL			100	

Rubrica evaluación de proyecto

Criterios	Propositivo	Autónomo	Suficiente	Deficiente	No aceptable
Organización Crea un esquema de caja identificando datos de entrada y salida del problema	Describe claramente lo que va realizar identificando los datos	La descripción no es muy clara, pero se entiende el diseño del programa	La organización esta incompleto y es difícil entender el diseño del programa	Tiene organización deficiente	No tiene organización
	4.0	3.5	3.0	1.0	0.0
Resolución	Utiliza las instrucciones y algoritmos adecuados para resolver el ejercicio	Utiliza las instrucciones y algoritmos necesarios para resolver el ejercicio, aunque no son los adecuados	Utiliza instrucciones y algoritmos que no son acordes para resolver el ejercicio.	Utiliza instrucciones y algoritmos que no resuelven el ejercicio.	No hay respolucion
	4.0	3.5	2.0	1.0	0.0
Funcionamiento	El funcionamiento del ejercicio es completo	El funcionamiento del ejercicio no es completo, aunque tiene fallos sin importancia	El funcionamiento del ejercicio tiene fallas importantes	El ejercicio no funciona	No presenta
	5.0	4.0	3.0	2.0	0.0
Identificación de constantes, variables y componentes	Nombra correctamente todos los componentes constantes, variables	Nombra correctamente la mayoría de las constantes, variables y componentes	Nombra correctamente solo algunos componentes	No nombra correctamente ninguna de los componentes.	No presenta
	3.0	2.5	2.0	1.0	0.0
Documentación interna (Buenas practicas)	Aporta una documentación al código para estructurar y entender claramente.	La documenta aportada es apenas para estructurar y/o entender el código	Aporta documentación pero es insuficiente para estructurar y/o entender el código	No aporta documentación ni buenas practicas	No presenta
	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0
Interface usuario o salida de datos esperados	La interface es ordenado, claro y tiene todos los componentes y además amigable	La interface tiene todos los componentes y es claro pero no ordenado	La interface tiene todos los componentes pero no es claro, ordenado ni amigable estructurado	A la interface le falta algunos componentes necesarios o utiliza componentes que no son correctos	No presenta
	2.0	1.0	1.0	0.5	0.0
CALIFICACION FINAL					

9. BIBLIOGRAFIA

9.1 Basica

- Joyanes, L. (2016) *Fundamentos De Programación*. Algoritmos, Estructura de Datos y Objetos. Madrid, España: McGraw-Hill, 4ta ed.
- Cairo O. (2008). *Fundamentos de la programación*. México DF: McGraw-Hill.
- Joyanes L., y Zahonero I. (2005) *Programacion en* C. Metodología, algoritmos y estructura de datos. Madrid, España McGraw-Hill.
- Jensen, T. (2000) *Tutorial sobre Apuntadores y Arreglos en C*. es dominio público: https://www.cimat.mx/~alram/cpa/pointersC.pdf
- Gottfried B. (2005) *Programacion en C*. Madrid, España: McGraw-Hill 2daEd. http://profesores.fi-b.unam.mx/ing_gpemn/cpi/fundamentos/pdfs/LenguajeC16.pdf
- Sznajdleder P. (2013) *Algoritmos A Fondo* Con implementaciones en C y Java. México D. F.: Alfaomega,
- Manual de referencia C/C++ (2022) **https://cplusplus.com/reference/clibrary/**
- **Marzal A y Gracia I. (2016) Introducción a la Programacion C. https://fdocuments.es/download/introduccion-a-la-programacion-con-c**

9.2 Complementaria

- School, P. y Peyrin J. (2013) *Esquemas Algoritmicos Fundamentales*. Secuencia e Iteración 2da Ed., Masson..
- Cairo O. *Metodologia de la Programacion (Tomo I y II)*
- Deitel & Deitel (2018) *Como Programar en C/C++*, Prentice Hall,
- Cevallos F. () C/C++ *Curso De Programación*, Alpha Omega
- García-Bermejo J. () *Programación Estructurada en C* , J. R., Pearson/Prentice-Hall

- http://www.eduteka.org/pdfdir/AlgoritmosProgramacion.pdf
- Manual de referencia C/C++ (2022) **https://cplusplus.com/reference/clibrary/**
-